

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Nickel(II) sulfate hexahydrate</b>                                         |
| Cat No. :                 | <b>415610000; 415610010; 415610051; 415611000; 415615000</b>                  |
| Synonyymit                | Single Nickel Salt; Nickeous Sulfate Crystal; Sulfuric Acid Nickel (II) Salt. |
| CAS-nro                   | 10101-97-0                                                                    |
| EY-nro                    | 232-104-9                                                                     |
| Molekyylikaava            | Ni O4 S . 6 H2 O                                                              |
| REACH-rekisteröintinumero | 01-2119439361-44 (sillä vedetön)                                              |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (väli tuotteiden käyttö)                   |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä                                                                    |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

#### Yhtiö

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys / yritysnimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

#### Sähköpostiosoite

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel(II) sulfate hexahydrate

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

## CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

### Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

### Terveydelle aiheutuvat vaarat

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta                     | Kategoria 4 (H302)   |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - pölyt ja sumut           | Kategoria 4 (H332)   |
| Ihosityövyttävyys/ihoärsytys                                   | Kategoria 2 (H315)   |
| Hengitysteitä herkistävä                                       | Kategoria 1 (H334)   |
| Ihon herkistyminen                                             | Kategoria 1 (H317)   |
| Sukusolujen perimää vaurioittava                               | Kategoria 2 (H341)   |
| Syöpää aiheuttavat vaikutukset                                 | Kategoria 1A (H350i) |
| Lisääntymiselle vaarallinen                                    | Kategoria 1B (H360D) |
| Myrkyllisyys tietylle kohde-elimelle - (toistuva altistuminen) | Kategoria 1 (H372)   |

### Ympäristövaarat

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Välitön myrkyllisyys vesieliöille   | Kategoria 1 (H400) |
| Krooninen myrkyllisyys vesieliöille | Kategoria 1 (H410) |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Vaara

### Vaaralausekkeet

- H302 + H332 - Haitallista nieltynä tai hengitettynä
- H315 - Ärsyttää ihoa
- H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
- H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia
- H341 - Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
- H350i - Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä
- H360D - Saattaa vaurioittaa sikiötä
- H372 - Vahingoittaa hengitettynä ruuansulatuselimistöä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
- H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

### Turvalausekkeet

- P201 - Lue erityisohjeet ennen käyttöä
- P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta
- P308 + P313 - Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin
- P260 - Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta
- P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel(II) sulfate hexahydrate

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

**Lisä-EU-merkinnät**  
Vain ammattikäyttöön

## 2.3. Muut vaarat

REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti epäorgaaniset aineet eivät tarvitse arviointia.

Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangaisille

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa                                | CAS-nro    | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6) | 10101-97-0 |                   | >95            | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1A (H350i)<br>Repr. 1B (H360D)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Nikkelisulfaatti                       | 7786-81-4  | EEC No. 232-104-9 | -              | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1A (H350i)<br>Repr. 1B (H360D)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Aineosa                                | Erityiset pitoisuusrajat (SCL)                                                                                                      | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6) | -                                                                                                                                   | 1        | -                       |
| Nikkelisulfaatti                       | Skin Irrit. 2 (H315) :: C>=20%<br>Skin Sens. 1 (H317) :: C>=0.01%<br>STOT RE 1 (H372) :: C>=1%<br>STOT RE 2 (H373) ::<br>0.1%<=C<1% | 1        | -                       |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| REACH-rekisteröintinumero | 01-2119439361-44 (sillä vedetön) |
|---------------------------|----------------------------------|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

#### Joutuminen silmään

Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel(II) sulfate hexahydrate

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Älä käytä ”suusta suuhun” -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Tarvitaan välitöntä hoitoa. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                             |

## 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu

## 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### **Sopivat sammutusaineet**

Tuote on syttymätön; käytä asianmukaisinta ainetta ympäröivän tulen sammuttamiseen.

#### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aine itsessään ei pala, mutta voi hajota lämmitettäessä vapauttaen syövyttäviä ja/tai myrkyllisiä höyryjä. Sammutusvesien ei saa antaa päästä viemäreihin tai vesistöihin.

#### **Vaaralliset palamistuotteet**

Rikkioksidit, Nikkelioksidit.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Vältettävä pölynmuodostusta.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille. Ei saa päästää ympäristöön.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel(II) sulfate hexahydrate

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

## 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Vältettävä pölynmuodostusta.

## 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Vältettävä pölynmuodostusta. Älä hengitä pölyä. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua.

#### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsinneet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa                                | Euroopan unioni | Englanti                                                                      | Ranska                                       | Belgia | Espanja                                       |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6) |                 | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin |                                              |        | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Nikkelisulfaatti                       |                 | Resp. Sens.                                                                   | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). |        | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa                                | Italia | Saksa                                                            | Portugali                          | Alankomaat | Suomi                                  |
|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6) |        | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            |                                        |
| Nikkelisulfaatti                       |        | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Aineosa                                | Itävalta | Tanska | Sveitsi | Puola | Norja                               |
|----------------------------------------|----------|--------|---------|-------|-------------------------------------|
| Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6) |          |        |         |       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel(II) sulfate hexahydrate

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

|                  |  |  |  |  |                         |
|------------------|--|--|--|--|-------------------------|
| Nikkelisulfaatti |  |  |  |  | TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer |
|------------------|--|--|--|--|-------------------------|

## Biologiset raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa          | Italia | Suomi | Tanska | Bulgaria                                           | Romania |
|------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------|---------|
| Nikkelisulfaatti |        |       |        | Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts Ni |         |

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinecommentit     |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Neopreeni<br>PVC<br>Luonnonkumi<br>Nitrilikumi | Katso valmistajan suosituks | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjän alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel(II) sulfate hexahydrate

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hengityselinten suojaus               | Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita.                                                                                                                                      |
| Laajamittainen / hätätapauksissa      | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltu suodattintyyppi:</b> Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin                      |
| Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön | Ylläpidä riittävä tuuletus Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltava puolinaamari:</b> - Particle suodatus: EN149: 2001 |
| Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen    | Estettävä tuotteen pääsy viemäriin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.                                                                                   |

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                     |                       |                                          |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Olomuoto                            | Kiinteä aine Kiteinen |                                          |
| Olomuoto                            | Sinivihreä            |                                          |
| Haju                                | Hajuton               |                                          |
| Hajukynnys                          | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Sulamispiste/sulamisalue            | 53 °C / 127.4 °F      |                                          |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Syttyvyys (Neste)                   | Ei sovellu            | Kiinteä aine                             |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Räjähdyssrajat                      | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Leimahduspiste                      | Tietoja ei saatavissa | <b>Menetelmä -</b> Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Hajoamislämpötila                   | > 280°C               |                                          |
| pH                                  | 4-6                   | 5% aq. sol                               |
| Viskositeetti                       | Ei sovellu            | Kiinteä aine                             |
| Vesiliukoisuus                      | 625 g/L (0°C)         |                                          |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Höyrynpaine                         | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Tiheys / Ominaispaine               | 2.07 g/cm3            |                                          |
| Irtotiheys                          | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Höyryn tiheys                       | Ei sovellu            | Kiinteä aine                             |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Tietoja ei saatavissa |                                          |

### 9.2. Muut tiedot

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Molekyylikaava  | Ni O4 S . 6 H2 O          |
| Molekyylipaino  | 262.85                    |
| Haihtumisnopeus | Ei sovellu - Kiinteä aine |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel(II) sulfate hexahydrate

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

## 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

## 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

## 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen  
Vaaralliset reaktiot

Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.  
Ei mitään normaalityöstössä.

## 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Vältettävä pölynmuodostusta.

## 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. . Vahvat hapot.

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Rikkioksidit. Nikkelioksidit.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta

Kategoria 4

Ihon kautta

Tietoja ei saatavissa

Hengitys

Kategoria 4

| Aineosa                                | LC50, suun kautta          | LD50, ihon kautta | LC50 Inhalaatio      |
|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6) | LD50 = 361.9 mg/kg ( Rat ) | -                 | -                    |
| Nikkelisulfaatti                       | 275 mg/kg ( Rat )          | -                 | 2.48 mg/l (4h) (Rat) |

#### b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;

Kategoria 2

#### c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä

Kategoria 1

Iho

Kategoria 1

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä

#### e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;

Kategoria 2

Pysyvien vaurioiden vaara

#### f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;

Kategoria 1A

Alla olevasta taulukosta käy ilmi, onko kukin viranomaisen luetteloinut minkään aineosan syöpää aiheuttavaksi

| Aineosa                        | EU | UK | Saksa | IARC    |
|--------------------------------|----|----|-------|---------|
| Nickel(II) sulfate hexahydrate |    |    |       | Group 1 |



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel(II) sulfate hexahydrate

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

|                  |              |  |        |         |
|------------------|--------------|--|--------|---------|
| (1:1:6)          |              |  |        |         |
| Nikkelisulfaatti | Carc Cat. 1A |  | Cat. 1 | Group 1 |

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;  
Vaikutukset lisääntymiskykyyn Saattaa vaurioittaa sikiötä).

Kategoria 1B

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

Kategoria 1

Altistumisreitti  
Kohde-elimet

Hengitys  
Hengityselimet.

j) aspiraatiovaara;

Ei sovellu  
Kiinteä aine

Oireet / vaikutukset,  
sekä välittömät että viivästyneet

Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1. Myrkyllisyys  
Ekotoksisuusvaikutukset

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä.

| Aineosa          | Makeanvedenkala                                                                 | vesikirppu                          | Makeanveden levät                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nikkelisulfaatti | Brachydanio rerio: LC50>100 mg/L 24h<br>Oncorhynchus mykiss: LC50=1.28 mg/L 96h | EC50: = 1 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 0.75 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Aineosa                                | Microtox | M-tekijä |
|----------------------------------------|----------|----------|
| Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6) |          | 1        |
| Nikkelisulfaatti                       |          | 1        |

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys  
Hajoavuus  
Hajoaminen  
jätevedenpuhdistamo

Tuote sisältää raskasmetalleja. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Erityinen esikäsittely tarvitaan  
voi jatkua, saatavilla olevan tiedon perusteella.  
Ei sovellu epäorgaanisille aineille.  
Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

## 12.3. Biokertyvyys

Materiaali saattaa olla jossakin määrin biologisesti rikastuvaa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel(II) sulfate hexahydrate

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä.

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti epäorgaaniset aineet eivät tarvitse arviointia.

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

**Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot**

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

**Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali**

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita.  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita.

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

**Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte**

Ei saa päästää ympäristöön. Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

**Likaantunut pakkaus**

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

**Euroopan jäteluokituslista**

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

**Muut tiedot**

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

14.1. YK-numero

UN3077

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Ympäristölle vaaralliset aineet, kiinteät, n.o.s.

Oikea tekninen nimi

Nickel sulfate

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

9

14.4. Pakkausryhmä

III

### ADR

14.1. YK-numero

UN3077

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Ympäristölle vaaralliset aineet, kiinteät, n.o.s.

Oikea tekninen nimi

Nickel sulfate

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

9

14.4. Pakkausryhmä

III

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel(II) sulfate hexahydrate

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

## IATA

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3077                                            |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Ympäristölle vaaralliset aineet, kiinteät, n.o.s. |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | Nickel sulfate                                    |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 9                                                 |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III                                               |

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Ympäristövaarat</b> | Ympäristölle vaarallinen<br>Tuote on meriä saastuttava aine IMDG/IMO-kriteerien perusteella |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle</b> | Ei erityisiä varotoimia. |
|-----------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti</b> | Ei sovelleta, pakattuja tuotteita |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS);, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                                | CAS-nro    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6) | 10101-97-0 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | X    | X    |
| Nikkelisulfaatti                       | 7786-81-4  | 232-104-9 | -      | -   | X     | X    | KE-25867 | X    | X    |

| Aineosa                                | CAS-nro    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6) | 10101-97-0 | -    | -                                             | -   | -    | -    | X     | X     |
| Nikkelisulfaatti                       | 7786-81-4  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa                                | CAS-nro    | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden                                                                                         | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6) | 10101-97-0 | -                                                       | Use restricted. See item 27.<br>(see link for restriction details)                                                                                                   | -                                                                                                         |
| Nikkelisulfaatti                       | 7786-81-4  | -                                                       | Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item | -                                                                                                         |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel(II) sulfate hexahydrate

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

|  |  |  |                                                                                                              |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 75.<br>(see link for restriction details) Use restricted. See item 27.<br>(see link for restriction details) |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                                   | CAS-nro    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nickel(II) sulfate<br>hexahydrate (1:1:6) | 10101-97-0 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| Nikkelisulfaatti                          | 7786-81-4  | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioitava työssä olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY

Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä

Neuvoston direktiivi 76/769/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa          | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|------------------|-------------------------------|------------------------|
| Nikkelisulfaatti | WGK 3                         |                        |

| Aineosa          | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nikkelisulfaatti | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 37,RG 37bis |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

ACR41561

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel(II) sulfate hexahydrate

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

H302 - Haitallista nieltynä  
H315 - Ärsyttää ihoa  
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion  
H332 - Haitallista hengitettynä  
H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia  
H341 - Epäillään aiheuttavan perimävaurioita  
H350i - Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä  
H360D - Saattaa vaurioittaa sikiötä  
H372 - Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa  
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille  
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

## Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

**Valmistuspäivämäärä**

04-lo-2009

**Muutettu viimeksi**

06-loka-2023

**Version yhteenveto**

Ei sovellu.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMISSIO ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel(II) sulfate hexahydrate

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

---

välttämättä pitää paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**